

Centrix — BPMN: Processo de Consulta de Dados

Visão geral

Este documento descreve o processo de negócio de **consulta de dados** no Centrix, modelado em BPMN. O processo cobre o fluxo completo desde a necessidade de informação do usuário até o recebimento da resposta, incluindo o loop de clarificação quando o sistema não consegue encontrar uma resposta direta.

Pool e Lanes

Pool: Centrix — Consulta de dados

Lane	Descrição
Usuário	Funcionário da empresa que precisa consultar informações sobre condomínios
Sistema	O Centrix (backend + LLM + banco de dados)

Elementos do processo

Evento de início

- Precisa de informação** — o usuário identifica a necessidade de consultar dados sobre condomínios, contratos, gerentes, etc.

Tasks

Task	Lane	Tipo (marcador)	Descrição
Loga no app	Usuário	User Task	Usuário se autentica no sistema. O sistema consulta o BD para validar credenciais e identificar o tipo de usuário (base para RBAC futuro).
Envia pergunta/resposta	Usuário	Send Task (mensagem)	Usuário digita sua pergunta em linguagem natural ou responde a uma pergunta de clarificação feita pelo sistema.
Busca resposta	Sistema	Service Task (engrenagem)	Sistema processa a pergunta: a LLM gera SQL a partir da pergunta, executa contra o banco de dados PostgreSQL e formata o resultado.
Pergunta ao usuário	Sistema	Send Task (mensagem)	Sistema envia uma pergunta de clarificação ao usuário quando não consegue gerar uma resposta com as informações fornecidas.

Task	Lane	Tipo (marcador)	Descrição
Imprime resposta	Sistema	Send Task (mensagem)	Sistema exibe a resposta formatada em linguagem natural para o usuário.

Gateway

Gateway	Tipo	Descrição
Resposta encontrada?	Exclusivo (XOR)	Avalia se o sistema conseguiu gerar uma resposta válida a partir da pergunta do usuário.

Caminho	Destino
Sim	Imprime resposta
Não	Pergunta ao usuário

Evento de fim

- **Informações recebidas** — o usuário recebeu a resposta à sua consulta.

Data Store

Data Store	Conectado a	Tipo de associação
BD (PostgreSQL — condominio_info)	Loga no app	Leitura (validação de usuário)
BD (PostgreSQL — condominio_info)	Busca resposta	Leitura (consulta de dados)

Fluxo principal (caminho feliz)

1. Usuário **precisa de informação** (evento de início)
2. Usuário **loga no app** (sistema consulta BD para autenticação)
3. Usuário **envia pergunta** em linguagem natural
4. Sistema **busca resposta** (LLM gera SQL → executa no BD → formata resultado)
5. Gateway: **resposta encontrada?** → Sim
6. Sistema **imprime resposta** ao usuário
7. Usuário recebe **informações** (evento de fim)

Fluxo alternativo (clarificação)

1. Passos 1-4 do fluxo principal
2. Gateway: **resposta encontrada?** → Não
3. Sistema **pergunta ao usuário** (solicita esclarecimento)
4. Usuário **envia resposta** à pergunta de clarificação (retorna ao passo 3 do fluxo principal)
5. O loop se repete até que o sistema encontre uma resposta

Observações

- O processo modela o negócio completo, incluindo autenticação, mesmo que o MVP não implemente login inicialmente.
- O loop de clarificação garante que o sistema não retorne respostas vazias — sempre tenta obter mais contexto do usuário.
- A modelagem do sistema em si (como a LLM processa, como o SQL é gerado, etc.) deve ser feita em **UML**, não em BPMN.
- Este BPMN modela apenas o processo de **consulta**. O processo de **inserção de dados** será modelado separadamente.